

# Portale BK-Service

## Autorizzazione Licenze Software

*Analisi di Progetto*

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Versione          | 1.0                                |
| Data              | Giugno 2026                        |
| Stato             | In pianificazione                  |
| Durata stimata    |                                    |
| Stack tecnologico | Ionic   Node.js   Business Central |

## OBIETTIVI DEL PROGETTO

Fornire un servizio che **\*\*certifica\*\*** le **licenze delle app pubblicate da un Fornitore** e usate dai Client. Il servizio registra, autorizza, controlla e rinnova le licenze, senza gestire pagamenti e senza bloccare le app: emette documenti firmati che le librerie verificano.

## Descrizione:

**I tre soggetti coinvolti sono**

**Libreria Client** | Incorporata nelle app scaricate dallo store. Parla solo col Portale. | Stato runtime del dispositivo |

**Libreria Fornitore** | Lato ERP (BkSolution). Espone gli eventi che il Portale legge e riceve i comandi. | Prodotti, clienti, incassi, comandi |

**Portale Service** | L'intermediario (il server). Riceve, certifica, tiene lo stato delle licenze. | Stato delle licenze, entitlement firmati |

## Il principio dell'architettura:

Il Portale è un notaio, non un buttafuori. Non blocca le app: emette un **entitlement firmato** che dichiara i diritti (moduli, dispositivi, durata, versione). La libreria verifica la firma e applica le regole; se la licenza è scaduta, è la libreria a non sbloccare.

Conseguenza sulle comunicazioni: il Portale riceve dal Client e dal Fornitore, e fa una sola chiamata in uscita verso l'esterno — l'ALARM (un GET periodico verso l'ERP del Fornitore per raccogliere gli eventi pendenti).

## Endpoint lato CLIENT:

(in ingresso al Portale; la libreria chiama, il Portale risponde)

| Metodo | Endpoint | Scopo |

### | POST | `/api/v1/client/register` |

Valida paese + identificativo fiscale + chiave prodotto + fingerprint dispositivo.

Restituisce un token di registrazione. Non crea licenze.

restituisce solo l'esito della validazione e un lasciapassare temporaneo. Nessun dato di licenza.

- esito: OK oppure errore
- registration\_token: token a vita breve, serve per chiamare subito dopo issue
- scadenza\_token: quando scade
- in caso di errore, un codice parlante: CHIAVE\_PRODOTTO\_NON\_VALIDA, CLIENTE\_NON\_TROVATO

### | POST | `/api/v1/client/license/issue` |

Emette (o recupera) l'entitlement firmato del trial. Guardiano anti-doppio-trial

è quello che crea la licenza, quindi restituisce l'**entitlement firmato** (il "documento") più il riepilogo.

- entitlement: il documento firmato, che dentro contiene chiave\_licenza, prodotto, moduli attivi, max\_dispositivi, versione, data\_scadenza e la firma del server
- status: TRIAL
- data\_scadenza: fine della prova
- data\_scadenza\_offline: fin quando vale in cache senza rete
- se una trial era già stata rilasciata, *recupera e restituisce quella esistente* (non ne crea una seconda); se non è ammessa, errore TRIAL\_GIA\_USATA

```
{  
  
  "status": "TRIAL",  
  
  "data_scadenza": "2026-07-05",  
  
  "data_scadenza_offline": "2026-06-12",  
  
  "entitlement": "<documento firmato>"  
  
}
```

### | GET | `/api/v1/client/license/status` |

"Pull": stato, giorni rimanenti, e i messaggi in-app da mostrare.

pura lettura, non scrive nulla. Restituisce lo stato corrente e ciò che la libreria deve mostrare:

- status: TRIAL / ACTIVE / EXPIRED / SUSPENDED / REVOKED
- days\_left: giorni rimanenti
- data\_scadenza
- messaggi[: i messaggi in-app da mostrare (ognuno con testo e codice evento)
- entitlement: il documento firmato aggiornato, **se è cambiato** dall'ultima volta (è qui che la libreria scopre il passaggio TRIAL → ACTIVE dopo l'acquisto)

### | POST | `/api/v1/client/heartbeat` |

Telemetria; aggiorna `ultimo\_heartbeat`; controlla il numero dispositivi (anti-clonazione via `session\_id`). |

risposta minima, serve a confermare e a dare eventuali ordini:

- esito: OK
- comando: di norma vuoto; può valere SESSIONE\_REVOCATA o REFRESH\_RICHIESTO se il Portale ha rilevato una clonazione o vuole forzare un aggiornamento

### | POST | `/api/v1/client/license/refresh` |

Rinnova il documento firmato a scadenza breve per l'uso offline

restituisce un nuovo documento offline:

- entitlement: documento firmato rinnovato
- data\_scadenza\_offline: nuova scadenza della cache
- status: lo stato corrente

## | POST | `/api/v1/client/license/renew-request` |

Registra l'intenzione di rinnovo. L'attivazione vera arriva poi dall'incasso lato Fornitore.

restituisce solo la presa in carico dell'intento; l'attivazione vera arriverà dopo, via ALARM:

- esito: OK, intento registrato
- link\_rinnovo o istruzioni di pagamento (opzionale)

## Endpoint lato FORNITORE:

(in ingresso al Portale; la fornitore chiama, il Portale risponde)

| Metodo | Endpoint | Scopo |

## | POST | `/api/v1/vendor/products` |

Censisce/aggiorna prodotti, moduli e chiavi prodotto.

restituisce l'esito dell'inserimento e gli id assegnati:

- esito, e gli id\_prodotto / id\_modulo creati o aggiornati

## | POST | `/api/v1/vendor/customers` |

Censisce/aggiorna clienti.

restituisce l'esito e l'identità del cliente:

- esito, id\_cliente, e la chiave\_cliente generata

## Unica chiamata in uscita del Portale:

## | GET | `{base}{desinenza}/{erp}/alarm?codice=XXXX` |

**GET .../alarm?codice=XXXX** (l'unica uscita) — qui è il Portale a ricevere. Il Fornitore

Poll periodico configurabile. Restituisce gli eventi pendenti.

Il Portale li elabora e li conferma (`ack`). |

risponde con:

eventi: lista degli eventi pendenti, ognuno con id\_evento\_erp, tipo\_evento (es.PAGAMENTO\_CONFERMATO), payload e timestamp

il Portale li elabora e poi conferma con un ack

Eventi trasportati dall'ALARM:

`NEW\_CUSTOMER`,      `PAGAMENTO\_CONFERMATO` (trigger di attivazione),

`NEW\_INVOICE` (record fiscale),      `NEW\_PRODUCT`,

e i comandi `CMD\_SOSPENDE` / `CMD\_RIATTIVA` / `CMD\_REVOCA` /  
`CMD\_PROROGA` / `CMD\_MODIFICA\_LIMITI`.

## Workflow

### A) Primo avvio → Trial

1. La libreria genera il **\*\*fingerprint\*\*** del dispositivo.
2. `POST /client/register` con paese, identificativo fiscale, chiave prodotto, fingerprint → token di registrazione (nessuna licenza).
3. `POST /client/license/issue`: il Portale verifica che non esista già una trial per quel cliente/dispositivo, crea la licenza `status = TRIAL` con la durata da `PianiCatalogo` (tipo TRIAL), registra il dispositivo, firma l'entitlement.
4. Evento `PORT\_TRIAL\_RILASCIATA` → mail di benvenuto + messaggio in-app.
5. La libreria riceve l'entitlement firmato e sblocca le funzioni della prova.

### B) Acquisto → Attivazione (incasso prima, fattura dopo)

1. Il cliente acquista e paga il Fornitore (fuori dal Portale).
2. L'ERP conferma l'incasso e accoda  
`FORN\_PAGAMENTO\_CONFERMATO` (cliente, prodotto, piano, durata, importo, riferimento incasso).
3. Al successivo **\*\*ALARM\*\***, il Portale raccoglie l'evento.
4. Il Portale scrive la riga in `Pagamenti` (`data\_pagamento` + `riferimento\_pagamento`), porta la licenza `TRIAL → ACTIVE`, imposta `data\_scadenza`, firma il nuovo entitlement.

Evento `PORT\_LICENZA\_ATTIVATA` → mail.

5. (Eventuale) arriva `FORN\_NEW\_INVOICE`: completa la stessa riga `Pagamenti` con `numero\_fattura` / `data\_fattura`, `stato\_fattura` → EMESSA.
6. Alla successiva `GET /client/license/status`, la libreria riceve `ACTIVE` + entitlement aggiornato e sblocca le funzioni complete.

\*Latenza di attivazione = al massimo un intervallo di ALARM  
(`ConfigAlarm.intervallo\_sec`).\*

### C) Rinnovo

1. (Opz.) `POST /client/license/renew-request` registra l'intenzione.
2. Il cliente paga; l'ERP accoda `FORN\_PAGAMENTO\_CONFERMATO` (oppure il Fornitore invia `CMD\_PROROGA`).
3. All'ALARM il Portale estende `data\_scadenza` sulla stessa licenza, aggiunge una riga in `Pagamenti`, rifirma l'entitlement. Evento `PORT\_LICENZA\_RINNOVATA`.

#### D) Uso offline

1. La libreria conserva l'entitlement firmato in cache.
2. Senza rete, lo considera valido fino a `data\_scadenza\_offline` (breve, es. 7 gg).
3. Tornata la rete, `POST /client/license/refresh` rinnova il documento offline.

#### E) Limite dispositivi / anti-frode

1. Un nuovo dispositivo tenta `register`; se i dispositivi attivi superano `max\_dispositivi`, evento `CLIENT\_LIMITE\_DISPOSITIVI` → messaggio in-app.
2. Se l'heartbeat rileva due `session\_id` attivi sullo stesso fingerprint, evento `CLIENT\_MANOMISSIONE` → mail di alert.
3. Il reset di un dispositivo (es. dopo formattazione) avviene con un comando lato Fornitore.

## 1. Sicurezza

**Firma, non cifratura.** Il Portale firma l'entitlement con chiave **\*\*privata\*\***; la libreria verifica con chiave **\*\*pubblica\*\*** incorporata.

Il cliente non decifra: controlla l'autenticità.

**\*\*Identità del dispositivo (fingerprint). \*\*** **Niente MAC Address (falsificabile, mutevole, problematico GDPR).**

Alla prima esecuzione la libreria genera un ID di installazione casuale, lo salva in locale, lo combina con poche caratteristiche stabili e ne calcola un **\*\*hash opaco\*\***. Il fingerprint viene salvato in `Dispositivi` e **\*\*incastonato nell'entitlement firmato\*\***.

**\*\*Identità a quattro fattori. \*\*** **chiave prodotto + chiave cliente + fingerprint + firma del server.** Nessuno basta da solo.

**\*\*Offline a tempo.\*\*** `DocumentiLicenza.data\_scadenza\_offline` limita per quanto l'app funziona senza ricollegarsi.

**\*\*Versioning licenza (major.minor).\*\*** Una licenza autorizza le app con la stessa `major`; le `minor` sono retro-compatibili. Cambio di `major` = nuovo entitlement.

**\*\*Clienti esteri.\*\*** Si chiede prima il paese, poi il tipo di identificativo (IVA / VAT / TAX\_ID). Chiave univoca cliente = coppia (paese, identificativo\_fiscale).

**Le chiavi crittografiche vere e proprie restano due**

(la coppia asimmetrica: privata del server e pubblica della libreria)

#### 4 Fattori

Per evitare la pirateria, il server crea un entitlement che non dice solo *chi sei*, ma viene letteralmente "incatenato" al tuo specifico computer usando 4 elementi. Nessuno di questi, da solo, è sufficiente a sbloccare il software:

| Fattore                                                  | Cos'è                                                               | A cosa serve?                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Chiave Prodotto</b> ( <i>Product Key</i> )         | Il codice seriale del software (es. AAAA-BBBB-...).                 | Dimostra che è stato acquistato <i>quel</i> tipo di programma.                                                                                                                         |
| <b>2. Chiave Cliente</b> ( <i>Customer Key</i> )         | L'ID univoco del cliente/azienda.                                   | Associa l'acquisto a una persona specifica nei sistemi del Portale.                                                                                                                    |
| <b>3. Fingerprint</b> ( <i>Identità Dispositivo</i> )    | L'impronta digitale del PC (un hash opaco generato la prima volta). | <b>La svolta:</b> Assicura che la licenza funzioni <i>solo</i> su quel computer hardware. Se copi il file su un altro PC, il fingerprint non corrisponderà e il software si bloccherà. |
| <b>4. Firma del Server</b> ( <i>Coppia Asimmetrica</i> ) | Il sigillo crittografico fatto con la chiave privata.               | Garantisce che i tre fattori sopra non siano stati manomessi dall'utente.                                                                                                              |

## Modello DATI (panoramica)

Un solo database, di proprietà del Portale, raggruppato in quattro domini. Dettaglio completo nell'allegato.

#### Gruppo 1 — Catalogo e Anagrafica:

`Prodotti`, `Moduli`, `PianiCatalogo`, `Clienti`.

#### Gruppo 2 — Licenze:

`Licenze`, `Licenze\_Moduli`, `Dispositivi`, `DocumentiLicenza`.

#### Gruppo 3 — Integrazione Fornitore:

`ConfigAlarm`, `Eventi`, `Pagamenti`.

#### Gruppo 4 — Notifiche:

`ModelliNotifica`, `Mail`, `Messaggi`.

## ... VEDI FILE: 2 - Dati Portale BK-Service